Kajian Komparatif Literatur Robotika Pertanian untuk Penyiraman Presisi Lahan Perkebunan Barisan Pohon dan Analisis Kelayakan pada Kebun Jeruk Limau Ciberes

Kajian literatur ilmiah terverifikasi pada rentang publikasi 2019–2026 menghasilkan sepuluh referensi primer berformat IEEE (mencakup jurnal *Eng*, *Machines*, *Agronomy*, *Sensors*, *Journal of Agricultural Engineering*, *Energy Strategy Reviews*, dan *IAES IJRA*, beserta satu bab buku ilmiah Burleigh Dodds dan satu tesis teknik mesin untuk menutup celah riset spesifik) serta temuan pendukung dari publikasi robotika kebun buah terkini guna mengevaluasi lima aspek keteknikan penyiraman otonom di kebun jeruk limau mitra di Ciberes, Subang[1]. Hasil analisis kelayakan terhadap kondisi fisik tapak pada dokumen CD-1 dan CD-2—yakni tiga lajur parit tanah memanjang ~100 m dengan parit melintang penghubung, populasi 500–600 pohon (dosis 10–15 L/pohon), operasi mandiri tanpa listrik PLN (*off-grid*), siklus penuh ≤ 4,0 jam, dan pagu anggaran purwarupa ≤ Rp6.000.000 (atau batas lebih ketat ≤ Rp5.000.000 pada spesifikasi S-08 CD-2)—menunjukkan bahwa **robot bergerak otonom skala penuh yang membawa tangki, menarik selang 100 m, atau mengandalkan persepsi LiDAR/AI belum layak secara hidraulik, teramekanik, energi, maupun ekonomi**[1].

Penelusuran literatur juga mengidentifikasi empat kesenjangan bukti ilmiah primer pada sumber yang tersedia: (1) belum ditemukannya artikel jurnal Q1/Q2 tahun 2018–2026 yang memverifikasi mekanisme hisap langsung dari parit tanah terbuka berlumpur (*open-ditch suction*) pada robot penyiram otonom—paten robot irigasi berselang yang ditemukan berasal dari tahun 2010 (GB2462720A, bertambat selang dan kabel posisi baja ke stasiun pasokan, bukan hisap parit) atau hanya berupa ringkasan singkat paten utilitas tanpa rincian pengujian lapangan (CN224439931U)[7]; (2) belum tersedianya studi Q1/Q2 spesifik mengenai teramekanika sasis penjelajah pengangkang (*straddle-type*) saat melintasi parit melintang di lahan datar berair; (3) belum adanya riset Q1/Q2 2018–2026 mengenai navigasi kabel pandu magnetik maupun arsitektur navigasi kebun buah murni berbasis ESP32 yang terverifikasi di lapangan; serta (4) ketiadaan studi jurnal bereputasi yang mempublikasikan rincian *Bill of Materials* (BOM) purwarupa robot penyiram perkebunan lengkap di bawah pagu ≤ Rp5.000.000–Rp6.000.000. Temuan-temuan ini memberi landasan rekayasa yang objektif bagi tahap CD-3 untuk membandingkan purwarupa wahana bergerak skala petak uji (*pilot testbed* 15–20 pohon) secara kritis terhadap alternatif jaringan mikroirigasi terotomasi maupun arsitektur hibrida[1].

Kajian Referensi Ilmiah Primer

Sepuluh referensi berikut disusun dalam format sitasi baku IEEE lengkap beserta DOI atau tautan langsung yang terverifikasi pada sumber, diikuti intisari teknis mengenai mekanisme kerja, jenis sasis/lengan, kinerja penyiraman atau penyemprotan, serta tantangan operasional yang dilaporkan peneliti. Mengingat celah pada publikasi Q1/Q2 2018–2026 untuk sub-topik robot bertambat fluida dan prototipe surya berbiaya sangat rendah, tiga di antara sepuluh referensi berupa tesis teknik mesin (2020), bab buku ilmiah (2019), dan jurnal terindeks non-Q1/Q2 (2021) yang ditandai secara transparan sesuai bobot bukti masing-masing.

[1] N. Elkaoud, S. Ismail, R. Mahmoud, H. Taraby, S. Shang, D. Wang, and M. Rayan, "Efficient and Effective Irrigation Water Management Using Sprinkler Robot," *Eng*, vol. 6, no. 7, art. 138, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.3390/eng6070138.[1]

DOI / Tautan Langsung: https://doi.org/10.3390/eng6070138 | https://www.mdpi.com/2673-4117/6/7/138[3]

Robot penyiram bergerak ini dibangun di atas rangka besi persegi las berdimensi 1.200 × 900 × 550 mm berlapis pelat 1 mm dengan empat roda pneumatik (ukuran 400 × 8) yang masing-masing digerakkan motor DC 350 W[3]. Penyaluran air mengandalkan pompa sentrifugal berdiameter 2 inci (kapasitas 23 m^3/jam atau ~383 L/menit) bertenaga mesin bensin 7 HP di atas sasis yang menyedot air dari sumber melalui selang yang diseret di belakang wahana[3]. Sistem gerak dan kendali ditenagai dua baterai Li-ion 36 V (tercatat 4.400 mA pada naskah publikasi) untuk motor roda dan satu baterai 12 V (tercatat 2.200 mA) untuk rangkaian kontroler dengan opsi pengisian panel surya, sehingga alat ini memadukan keunggulan sistem penyiram tetap dan berjalan untuk mengurangi kehilangan air dibanding *gun sprinkler* konvensional area luas[3]. Meski naskah ringkas yang tersedia tidak merinci angka koefisien keseragaman distribusi maupun pengujian selip roda di lapangan, ketergantungan pompa berkapasitas besar pada mesin bensin 7 HP serta kebutuhan menarik selang di belakang roda pneumatik membatasi kelayakannya untuk lingkungan kebun berlumpur bebas emisi[1].

[2] K. Fairfield, "Design and Application of a Water Powered Irrigation Robot," M.A.Sc. Thesis, Dept. of Mechanical Engineering, Univ. of Victoria, Victoria, BC, Canada, 2020.[9]

DOI / Tautan Langsung:
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/11735/Fairfield_Kurt_MASc_2020.pdf
(Catatan: tesis teknik mesin untuk menutup ketiadaan studi Q1/Q2 2018–2026 tentang mekanika robot penyiram bertambat selang)[9]

Karya ilmiah ini merancang konsep robot penyiram berkaki enam (*hexapod*) bertambat selang yang mengonversi tekanan fluida air irigasi secara langsung menjadi gerak mekanis melalui aktuator otot McKibben dan sendi sferis 3-DOF pada tiap kaki, sekaligus memetakan sistem penggulung selang (*hose-reel irrigator*) berpempompa mandiri[9]. Peneliti memodelkan distribusi tekanan injak tanah (*ground pressure*), torsi sendi lutut dan pinggul, serta laju konsumsi fluida penggerak untuk skenario lahan pertanian guna mengurangi pemadatan tanah dibanding kendaraan beroda dan menghindarkan motor listrik dari paparan lingkungan basah[9]. Belum ada

data efisiensi penyiraman empiris karena studi ini baru mencapai tahap pemodelan dinamika dan perancangan mekanikal menjelang fabrikasi purwarupa dan uji lapangan skala penuh[9]. Tantangan operasional utamanya ialah ketergantungan mutlak pada suplai fluida bertekanan melalui selang bertambat yang berisiko tersangkut di antara tanaman berkayu[9].

[3] T. Wu et al., "Designing Hybrid Mobility for Agricultural Robots: Performance Analysis of Wheeled and Tracked Systems in Variable Terrain," *Machines*, vol. 13, no. 7, art. 572, pp. 1–31, Jul. 2025, doi: 10.3390/machines13070572.[4]

DOI / Tautan Langsung: https://doi.org/10.3390/machines13070572 | https://www.researchgate.net/publication/393299681_Designing_Hybrid_Mobility_for_Agricultural_Robots_Performance_Analysis_of_Wheeled_and_Tracked_Systems_in_Variable_Terrain[4]

Penelitian ini mengevaluasi performa platform robot perkebunan buah modular dalam konfigurasi beroda (*wheeled*), berantai (*tracked*), dan hibrida roda-rantai adaptif di medan kebun buah nyata serta lintasan simulasi (lereng menanjak, lahan berbatu, dan tanah basah sehabis hujan)[4]. Pengujian faktorial dilakukan pada kombinasi empat tingkat kemiringan (0°, 8°, 18°, dan 28°) dan tiga kadar kelembapan tanah (kering 10%, sedang 20%, dan basah 35%)[4]. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sasis beroda bekerja optimal di permukaan datar kering namun mengalami selip signifikan dan penyimpangan lintasan pada kondisi curam dan basah, sedangkan sasis rantai (*tracked*) mempertahankan tingkat selip lebih rendah serta stabilitas trajektori yang jauh lebih konsisten[4]. Peneliti juga melaporkan adanya efek degradasi sinergis ketika lereng curam bertemu tanah berkelembapan tinggi serta kendala transisi mekanis saat pergantian mode roda-rantai di ruang antar-baris kebun yang sempit[4].

[4] D. Gerdan Koc, C. Koc, and M. Comakli, "AI-powered autonomous spraying robot for precision orchard applications," *Journal of Agricultural Engineering*, vol. LVII, art. 1766, 2026 [Daring: Des. 2025], doi: 10.4081/jae.2025.1766.[5]

DOI / Tautan Langsung: https://doi.org/10.4081/jae.2025.1766 | https://www.agroengineering.org/jae/article/view/1766/1454[5]

OrcBOT merupakan robot penyemprot kebun buah elektrik penuh berdimensi 2.000 × 1.100 × 850 mm berbahan rangka baja las dengan gardan belakang berpenggerak motor DC 1.600 W 60 V, kemudi gardan depan independen motor DC 24 V 500 W berumpan balik sensor jarak laser VL53L0X, serta pengait tiga-titik hidraulik untuk penyesuaian ketinggian sumbu-Z[5]. Sistem kendali menggabungkan modul RTK-GPS (simpleRTK2B), pengontrol Pixhawk PX4 2.4.8, Arduino Mega 2560/Nano, LiDAR 360°, kamera stereo, dan model YOLOv5 untuk mengaktifkan nosel elektrostatik (10–20 kV; 2–6 bar) sesuai struktur kanopi[5]. Uji lapangan pada kebun apel berjarak baris 3 m menghasilkan diameter tetesan rata-rata 150–170 µm, cakupan kanopi rata-rata 55% (maksimum 57% pada tekanan 2 bar, laju 1 km/jam, dan tegangan 10 kV), serta pengurangan pemakaian bahan kimia sebesar 49–72% ($p < 0,05$)[5]. Kendala operasional yang dilaporkan peneliti mencakup pergeseran navigasi (*drift*) hingga ~1 m saat berbelok tajam dan penurunan presisi deteksi AI menjadi 82,7% di bawah tajuk daun yang sangat rimbun[11].

[5] I. Gravalos, "A robotic irrigation system for urban gardening and agriculture," *Journal of*

Agricultural Engineering, Nov. 2019.[13]

DOI / Tautan Langsung: https://www.agroengineering.org/jae/article/view/966/819[13]

Sistem irigasi robotik ini memadukan manipulator jembatan bergerak 3-sumbu (sumbu-Y jembatan, sumbu-X kereta pembawa, dan sumbu-Z lengan ram) dengan wahana sensor beroda artikulasi bermotor DC ganda yang menyusuri pipa akses bawah tanah untuk memantau kadar air tanah volumetrik secara *real-time*[13]. Mikrokontroler Arduino UNO membaca keluaran transduser aliran efek Hall dan mengendalikan katup solenoid 6–12 V (tekanan minimum 0,02 MPa) untuk mengairi 18 kuadran petak uji secara selektif saat kelembapan berada di bawah titik isi ulang (*refill point*)[13]. Pengujian pada bak tanah menunjukkan bahwa jadwal penyiraman berbasis rata-rata kadar air harian menekan frekuensi penyiraman dan menghemat volume air dibanding perlakuan penyiraman seragam konvensional[13]. Keterbatasannya terletak pada konstruksi manipulator bertipe gantry tetap di atas petak uji (bukan lengan artikulasi di atas wahana jelajah lahan terbuka) serta perlunya catu daya terpisah 9 V karena katup solenoid melampaui tegangan kerja Arduino[13].

[6] Q. Zhang, M. Karkee, and A. Tabb, "The use of agricultural robots in orchard management," in *Robotics and automation for improving agriculture*, J. Billingsley, Ed. Burleigh Dodds Science Publishing, 2019, pp. 187–214, doi: 10.19103/AS.2019.0056.14.[14]

DOI / Tautan Langsung: https://doi.org/10.19103/AS.2019.0056.14 | https://arxiv.org/pdf/1907.13114 *(Catatan: bab buku ilmiah tinjauan robotika kebun buah)*[14]

Tinjauan ilmiah ini memetakan arsitektur kendaraan darat dan sensorik untuk operasi selektif di kebun buah, termasuk penyemprotan laju-variabel berbasis kedalaman/volume kanopi dengan sensor inframerah (mengulas karya Jeon et al., 2011) serta penyemprotan bertarget berbasis *machine vision* pada buah dan dedaunan tanpa mengenai area non-target (mengulas sistem Berenstein et al., 2010 dan Oberti et al., 2016)[14]. Untuk tugas yang menyasar bagian spesifik tanaman seperti bunga, buah, daun, atau batang daripada penyemprotan merata (*broadcasting*), sistem visi mesin dituntut mampu mendeteksi serta melokalisasi posisi organ tanaman satu per satu[14]. Pada aplikasi penyemprotan suspensi serbuk sari berbasis sistem robotik yang diulas dalam bab tersebut, tingkat deteksi bunga melampaui 70% dengan tingkat penyerbukan mencapai lebih dari 80%[14]. Meski demikian, ringkasan bab ini lebih menekankan kerangka lokalisasi organ tanaman dan mekanisme semprot selektif sehingga tidak menyajikan data empiris selip roda maupun konsumsi baterai di lahan berlumpur[14].

[7] X. Xue, Q. Luo, M. Bu, Z. Li, S. Lyu, and S. Song, "Citrus Tree Canopy Segmentation of Orchard Spraying Robot Based on RGB-D Image and the Improved DeepLabv3+," *Agronomy*, vol. 13, art. 2059, 2023.[15]

DOI / Tautan Langsung:
https://pdfs.semanticscholar.org/cdf4/94a9d421db0a1da74513fd6fbbd1502ee450.pdf[15]

Penelitian ini secara khusus membangun subsistem persepsi visual bagi robot penyemprot kebun jeruk (*citrus orchard*, termasuk varietas jeruk Hongjiang berumur 4 tahun) menggunakan kamera RGB-D yang diproses pada komputer terbenam NVIDIA Jetson Xavier NX[15]. Peneliti

memodifikasi jaringan segmentasi DeepLabv3+ dengan tulang punggung ringan MobileNetV3-Small serta menerapkan pemfilteran ambang kedalaman (*depth thresholding*) untuk menghapus latar belakang kebun yang rumit[15]. Pengujian pada dua set data kebun jeruk berbeda mencapai akurasi segmentasi (*mean Intersection over Union* / mIoU) sebesar 95,62% dan 92,29% dengan kecepatan deteksi *real-time* 32,69 FPS pada perangkat Jetson Xavier NX[15]. Peneliti mencatat bahwa model ringan berbasis RGB murni gagal memisahkan tajuk pohon secara presisi di latar kebun kompleks sehingga memerlukan sensor kedalaman RGB-D dan perangkat komputasi tepi berkinerja tinggi, sementara uji keseragaman semprotan tidak dilaporkan dalam bagian naskah yang tersedia[15].

[8] Y. Wang, W. Jia, M. Ou, and X. Dong, "A Review of Orchard Canopy Perception Technologies for Variable-Rate Spraying," *Sensors*, Aug. 2025.[16]

DOI / Tautan Langsung:
https://www.researchgate.net/figure/Orchard-spraying-robot-and-spray-mechanism-based-on-the-improved-YOLOv8-algorithm-The_fig9_394656688[16]

Artikel tinjauan ini merangkum teknologi persepsi kanopi kebun buah (termasuk segmentasi instansi berbasis YOLOv8, kamera kedalaman, dan LiDAR) yang dipadukan dengan mekanisme kendali nosel untuk penyemprotan laju-variabel[16]. Dari aspek sistem terbenam, peneliti melaporkan bahwa arsitektur paling dominan dan skalabel saat ini membagi tugas antara mikrokontroler **STM32 atau PLC untuk kendali aktuator tingkat rendah secara *real-time*** dan **NVIDIA Jetson atau komputer industri untuk komputasi persepsi tingkat tinggi**[16]. Integrasi segmentasi instansi secara *real-time* dilaporkan mampu menekan penyemprotan non-target, mengoptimalkan deposisi tetesan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida[16]. Namun, ringkasan publikasi yang diakses tidak merinci data konsumsi energi baterai, selip traksi sasis, ataupun kelayakan biaya arsitektur dual-prosesor tersebut bagi petani kecil[16].

[9] A. Hassam, "Design and development of an irrigation mobile robot," *IAES International Journal of Robotics and Automation (IJRA)*, vol. 10, no. 2, p. 75, Jun. 2021.[17]

DOI / Tautan Langsung:
https://www.researchgate.net/publication/350895130_Design_and_development_of_an_irrigation_mobile_robot *(Catatan: jurnal peer-reviewed non-Q1/Q2 yang disertakan untuk mewakili desain robot irigasi bergerak bertenaga surya berbiaya rendah)*[17]

Robot irigasi bergerak bertenaga surya ini dikembangkan untuk menyalurkan air secara terarah ke tanaman dan mengurangi pemborosan air pada pertanian skala kecil-menengah[17]. Wahana dilengkapi sensor kelembapan tanah, suhu, tingkat air, dan pH tanah (untuk memandu pemupukan), serta kamera resolusi tinggi guna memeriksa kondisi tanaman dan keadaan tanah secara langsung[17]. Seluruh pembacaan parameter lingkungan dikirimkan secara nirkabel melalui modul GSM ke PC/laptop dan dikendalikan melalui aplikasi khusus guna menggantikan penyiraman manual[17]. Kendati membuktikan integrasi awal energi surya dan telemetri GSM, publikasi ini tidak melaporkan koefisien keseragaman irigasi (CU), pengujian mobilitas pada

tanah sawah berlumpur, ataupun durasi ketahanan baterai selama siklus penyiraman penuh[17].

[10] N. Durga, S. L. Postigo, and M. Giordano, "Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review," *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.[1]

DOI / Tautan Langsung: https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101294[1]

Kajian tinjauan bereputasi ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat adopsi sistem irigasi bertenaga surya mandiri (*off-grid*) di kalangan petani kecil dan menengah pada wilayah berkembang[1]. Berdasarkan rujukan pada dokumen CD-1 dan CD-2, temuan utama artikel ini menyoroti bahwa kendala adopsi terutama berakar pada tingginya beban biaya investasi modal awal (CAPEX) perangkat surya serta keterbatasan kemampuan teknis pengguna atau operator di lapangan[1]. Meskipun artikel ini menganalisis sistem irigasi surya secara umum dan tidak menguji purwarupa robot bergerak beroda ataupun lengan manipulator, kerangka kelayakan tekno-ekonominya dijadikan acuan langsung dalam CD-2 untuk menetapkan pagu investasi skala penuh (≤ Rp18.000.000) dan periode pengembalian modal (≤ 12–18 bulan)[1]. Temuan ini sekaligus menegaskan belum tersedianya studi Q1/Q2 yang membuktikan kelayakan BOM robot penyiram kebun buah di bawah Rp5.000.000–Rp6.000.000 untuk operasional kebun penuh[1].

Sintesis Keteknikan Lintas Aspek dan Kesenjangan Literatur

Di luar sepuluh referensi primer di atas, sejumlah publikasi tahun 2022–2026, dokumen paten, pracetak, serta spesifikasi industri melengkapi pemetaan lima aspek keteknikan yang diminta. Tabel berikut merangkum temuan kunci lintas aspek sekaligus menandai batas validitas dan kesenjangan bukti ilmiah yang ditemukan.

Aspek Keteknikan	**Temuan Kunci & Parameter Terukur (2018–2026)**	**Sumber Rujukan & Jenis Bukti**	**Kesenjangan Bukti pada Literatur Q1/Q2**
1. Robot Berselang & Hisap Parit	Pompa 23 m^3/jam bensin 7 HP menyeret selang[3]; data vendor FarmHQ (>5.000 siklus) mencatat ~1 dari 8 siklus macet akibat gulungan/gesekan selang atau	Elkaoud et al. (2025, Jurnal)[3]; Fairfield (2020, Tesis)[9]; FarmHQ (Blog Vendor)[18]; Shen et al. (2022, Q1 dalam CD-2)[1]	**Tidak ditemukan jurnal Q1/Q2 2018–2026** tentang robot hisap langsung dari parit tanah berlumpur (*ditch suction*); paten Bosch GB2462720A terbit tahun 2010 dan

	gangguan mesin[18]; partikel sedimen menyumbat emiter[1].		memakai selang-kabel dari stasiun tetap[7].
2. Lokomosi & Sasis Pematang/Lumpur	Roda selip pada kelembapan tanah 35% & lereng; *crawler* lebih stabil[4]; ulasan pabrikan Yanmar YV01 menyoroti risiko terguling *straddle tractor* dan memilih *crawler* (lereng 24°)[19]; MPC-Fuzzy 4WD menjaga rata-rata galat lateral ≤ 0,05 m[20].	Wu et al. (2025, Jurnal Q2)[4]; *Agronomy* 13(5):1395 (2023, Jurnal Q1/Q2)[20]; Yanmar Technical Review (2024, Pabrikan)[19]	**Belum ditemukan riset Q1/Q2 spesifik** mengenai teramekanika sasis pengangkang (*straddle-type*) saat melintasi parit melintang di lahan basah.
3. Lengan Robotik Semprot Bawah-Kanopi	Gantry 3-sumbu + katup solenoid 6–12 V[13]; lengan 6-DOF *under-canopy* (*Appl. Sci.*, 2026)[22]; pracetak lengan 6-DOF + dua pompa diafragma 1,35 GPM (~5,11 L/menit) (arXiv:2508.08607v1, 2025)[23].	Gravalos (2019, Jurnal)[13]; *Appl. Sci.* 16(16):7982 (2026, Jurnal)[22]; arXiv:2508.08607v1 (2025, Pracetak)[23]	Dominasi studi menggunakan lengan 6-DOF atau gantry tetap; riset **lengan artikulasi 2-DOF/3-DOF hemat biaya** khusus zona perakaran pohon buah masih sangat terbatas.
4. Navigasi & Sistem Terbenam	Deteksi tajuk jeruk RGB-D (95,62% mIoU, 32,69 FPS Jetson Xavier NX)[15]; deteksi batang via LiDAR (*Sensors*, 2023)[24]; arsitektur dominan memakai	Xue et al. (2023, Jurnal Q1/Q2)[15]; *Sensors* 23(10):4808 (2023, Jurnal)[24]; Wang et al. (2025, Jurnal)[16]	**Belum ditemukan paper Q1/Q2 2018–2026** tentang pemandu kabel magnetik kebun maupun navigasi kebun otonom murni berbasis

	STM32/PLC + Jetson/industri[16].		ESP32.
5. Konsumsi Daya & Biaya Purwarupa	Robot listrik mengonsumsi 1,81–4,14 kWh per 2 jam[25]; panduan vendor baterai menyebut lereng menaikkan konsumsi 2–3×[26]; robot komersial Innok RAINOS memakai baterai 48 V 2.900 Wh[27].	Durga et al. (2024, Q1)[1]; *ResearchGate* (Jurnal)[25]; DNK Power & Innok (Vendor)[26]	**Tidak ada jurnal Q1/Q2** yang melaporkan rincian BOM purwarupa robot penyiram otonom ≤ Rp6.000.000 yang sanggup menuntaskan kebun 500–600 pohon.

Pada **aspek sistem berselang dan hisap parit**, data industri dari vendor FarmHQ terhadap lebih dari 5.000 aktivitas irigasi *hose-reel* melaporkan bahwa sekitar 1 dari 8 pengoperasian (~12,5%) terhenti sebelum siklus selesai akibat lilitan gulungan, gesekan selang melebihi daya tarik turbin air, ataupun kegagalan mesin penggerak[18]. Literatur teknis produsen selang pertanian (Mandals melalui Phil's Pumping serta BullDog melalui Puck) turut menekankan bahwa panjang jalur, belokan, perubahan elevasi, serta kekasaran permukaan luar dan dalam selang menaikkan rugi gesek (*friction loss*) dan beban tarik wahana secara langsung[28]. Paten Bosch GB2462720A (2010) berupaya memisahkan gaya tarik dari selang air dengan membentangkan kabel baja bertegangan di samping selang kendur, namun konfigurasi tambatan kabel tersebut tetap sulit melewati deretan batang pohon dan parit melintang[7]. Adapun paten utilitas Tiongkok CN224439931U menggabungkan tangki, pompa, asupan air, dan nosel pada satu unit bergerak, tetapi ringkasan yang tersedia tidak menyajikan uji penyumbatan pada parit tanah berlumpur[8].

Pada **aspek teramekanika dan sasis**, studi pada *Agronomy* vol. 13, no. 5, art. 1395 (2023; nama penulis tidak tercantum pada ringkasan indeks publikasi) memodelkan dinamika ban serta merancang pengendali *Cascaded Model Predictive Control* (MPC) yang digabungkan dengan kontrol anti-selip *Fuzzy-PID* pada robot pemotong rumput kebun 4-roda (motor 350 W, jari-jari roda 165 mm), sehingga mampu mempertahankan rata-rata galat pelacakan lintasan lateral di bawah 0,05 m pada jalur lurus 25 m[20]. Di sisi lain, ulasan teknis pabrikan Yanmar (2024) mengenai robot penyemprot kebun anggur YV01 mencatat bahwa traktor pengangkang (*straddle tractor*) menuntut keterampilan tinggi dan rawan mengalami selip maupun terguling di medan licin/miring, sehingga Yanmar beralih ke sasis *crawler* yang sanggup melintasi tanjakan hingga 45% (24°) dan kemiringan samping 20% (11°) dengan kendali MPC[19]. Perbandingan empiris Wu et al. (2025) menguatkan temuan tersebut karena sasis beroda mengalami lonjakan selip dan deviasi jalur saat kadar air tanah menyentuh 35%[4].

Pada **aspek lengan semprot, navigasi otonom, dan sistem terbenam**, terdapat jurang implementasi yang besar antara riset kampus dan kondisi ekonomi petani kecil. Artikel di *Applied Sciences* vol. 16, no. 16, art. 7982 (2026) melaporkan integrasi deteksi batang pohon dan lengan semprot 6-DOF untuk penyemprotan bawah-kanopi[22], sedangkan pracetak non-*peer-reviewed* arXiv:2508.08607v1 (2025) mengembangkan robot dengan lengan 6-DOF (enam servo dikendalikan papan PCA9685) yang menyisipkan selang air ke tanah perakaran atau menyemprot menggunakan dua pompa diafragma mini 12 V 5,5 A (1,35 GPM atau ~5,11 L/menit; 116 psi) dari dua tangki 18 L di bawah koordinasi Jetson Nano, Arduino Uno R3, kamera kedalaman Orbbec Astra S, dan RPLiDAR 360°[23]. Pada sisi navigasi batang, publikasi *Sensors* vol. 23, no. 10, art. 4808 (2023, doi: 10.3390/s23104808) mendemonstrasikan penghitungan jalur *real-time* menggunakan deteksi batang pohon berbasis LiDAR[24]. Sebagai perbandingan kelas mikrokontroler hemat daya, laporan prototipe pada jurnal non-Q1/Q2 *IJFMR* (2026) dan prosiding *ICICET* (2026) menggunakan mikrokontroler 5 V, motor DC bergerigi 12 V (100–300 RPM), pompa mini 12 V (3–5 L/menit), sensor ultrasonik pada motor servo untuk penghindaran rintangan, Wi-Fi/Bluetooth, serta baterai 12 V 7–12 Ah, tetapi keduanya tidak menyertakan validasi keseragaman irigasi ASABE maupun uji medan tanah sawah berlumpur[30].

Pada **aspek konsumsi daya**, data pengujian kendaraan listrik pertanian pada studi *Evaluating an Autonomous Electric Robot for Real Farming Applications* mencatat konsumsi energi gerak maju kontinu selama 2 jam sebesar 1,81 kWh, 2,60 kWh, hingga 4,14 kWh tergantung mode daya dan beban tarik[25]. Panduan baterai robot luar ruangan dari vendor DNK Power menyatakan bahwa pendakian lereng di lahan berbukit dapat menggandakan hingga melipatgandakan (2–3×) konsumsi daya dibanding permukaan datar, sementara medan tanah lunak turut memperberat beban energi[26]. Sebagai pembanding skala industri dari brosur vendor, robot penyiram otonom Innok RAINOS menggunakan baterai Li-ion 48 V 2.900 Wh untuk motor 800 W dan tangki 215 L dengan masa pakai hingga 14 jam[27], sedangkan penyemprot kebun elektrik XAG R200 (lebar 800 mm, massa 130 kg dengan tangki 240 L, proteksi IPX6) memiliki debit semprot 16 L/menit[32].

Analisis Kelayakan Teknis dan Ekonomi terhadap Parameter Lahan Kebun Ciberes

Evaluasi kelayakan merujuk langsung pada parameter fisik tapak dan spesifikasi kuantitatif dokumen CD-1 dan CD-2 kebun jeruk limau mitra di Ciberes, Subang[1]. Lahan kebun memiliki panjang lintasan ~100 m (garis ukur citra koridor 117,52 m; jarak horizontal menuju sungai 20,54 m) dengan tiga lajur parit galian tanah (lebar 0,5–0,6 m, kedalaman 0,4–0,5 m) yang terhubung parit melintang berbentuk +, populasi 500–600 pohon setinggi ~1 m, serta 100% beroperasi tanpa jaringan listrik PLN (*off-grid*)[1]. Perlu dicatat adanya perbedaan pagu biaya purwarupa antara acuan kajian ini (≤ Rp6.000.000) dan spesifikasi resmi S-08 pada CD-2 (≤ Rp5.000.000 untuk purwarupa uji 15–20 pohon pada bentang ≥ 25 m; proyeksi skala penuh ≤ Rp18.000.000)[1].

Analisis Debit Pompa dan Batas Durasi Siklus (S-01 dan S-03)

Spesifikasi S-01 dan S-03 pada CD-2 menetapkan dosis air **10–15 L/pohon ±5%** bagi 500–600 pohon dalam total waktu siklus **≤ 4,0 jam (14.400 detik)**, atau setara alokasi waktu rata-rata 24,0 detik/pohon (600 pohon) hingga 28,8 detik/pohon (500 pohon)[1]. Bila wahana memerlukan 20–30% waktu siklus untuk berpindah antar-pohon dan memosisikan lengan nosel (siklus kerja aktif pompa 70–80%), debit pompa minimum yang wajib dihasilkan dihitung melalui persamaan berikut[6]:

$$Q_{\text{perlu}} = \frac{N \times V_{\text{pohon}}}{t_{\text{siklus}} \times \eta_{\text{tugas}}}$$

Untuk beban puncak 600 pohon dengan dosis 15 L/pohon (total 9.000 L), laju aliran kontinu teoretis adalah 37,5 L/menit; dengan memperhitungkan waktu gerak antar-pohon (siklus kerja aktif 80% dan 70%), pompa harus mampu mengalirkan **46,9–53,6 L/menit** (atau 26,0–39,1 L/menit untuk 500 pohon pada dosis 10–15 L dan siklus aktif 80%)[6]. Sebaliknya, pompa diafragma mini 12 V pada pracetak arXiv:2508.08607v1 (5,11 L/menit per pompa) memerlukan waktu tuang **176,1 detik/pohon** untuk 15 L[6]; ditambah 5 detik waktu pindah antar-pohon, 600 pohon membutuhkan **30,19 jam** (bahkan bila dua pompa digabungkan menjadi ~10,22 L/menit, durasi tetap melampaui 15 jam)[6]. Bahkan platform komersial XAG R200 (debit 16 L/menit, tangki 240 L) membutuhkan **10,21 jam** untuk 600 pohon di luar waktu pengisian ulang tangki sebanyak 38 kali (9.000 L ÷ 240 L)[6]. Oleh karena itu, **robot bertangki bawaan dan pompa mikro berdebit rendah tidak memenuhi batas durasi S-03 pada skala penuh kebun**.

Pemodelan Gesekan Selang dan Traksi Robot Berselang

Apabila robot menghindari tangki berat dengan menarik selang langsung dari sumber air sungai (jarak ke tepi lahan 20,54 m + lajur kebun 100 m ≈ panjang total selang L = 120 m, dengan bagian terseret di permukaan tanah ~100 m), rugi gesek hidraulik dan gaya seret mekanis dapat dimodelkan pada simulasi orde-pertama menggunakan persamaan Darcy-Weisbach (aproksimasi Blasius untuk aliran turbulen pipa halus) dan model gesekan Coulomb[1]:

$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{v^2}{2g}, \quad f \approx 0{,}316\,Re^{-0{,}25}, \quad F_{\text{seret}} = \mu\, m_{\text{total}}\, g$$

Pemodelan pada tabel berikut menggunakan asumsi debit kompromi Q = 35 L/menit (0,000583 m^3/detik), massa jenis air ρ = 1.000 kg/m^3, viskositas kinematis v = 1,004 × 10^{-6} m^2/detik, gravitasi g = 9,81 m/detik^2, koefisien gesek selang-tanah basah μ = 0,65, dan perkiraan

bobot selang kosong ~0,28 kg/m pada diameter 1 inci yang diskalakan proporsional terhadap diameter[6].

Diameter Selang	Kecepatan Aliran (m/s)	Bilangan Reynolds (Re)	Rugi Gesek 120 m (m / bar)	Massa Selang + Air 100 m (kg)	Estimasi Gaya Seret pada μ = 0,65 (N)
1/2 inci (12,7 mm)	4,60	58.249	207,72 m (20,38 bar)	26,7	170[6]
3/4 inci (19,05 mm)	2,05	38.833	30,27 m (2,97 bar)	49,5	316[6]
1 inci (25,4 mm)	1,15	29.125	7,72 m (0,76 bar)	78,7	502[6]
1,25 inci (31,75 mm)	0,74	23.300	2,67 m (0,26 bar)	114,2	728[6]

Hasil pemodelan menunjukkan dilema mekanik-hidraulik yang tajam: selang kecil (1/2 inci) menghasilkan tekanan balik 20,38 bar yang mustahil dilayani pompa DC bertegangan aman SELV ≤ 48 V DC, sedangkan selang ≥ 3/4 inci hingga 1 inci membutuhkan gaya tarik horizontal **316–502 N** hanya untuk gesekan lurus di tanah basah, belum termasuk tahanan tekuk di persimpangan parit dan pangkal batang[1]. Pada tanah kebun berlumpur dengan kelembapan tinggi (sebanding dengan pengujian 35% oleh Wu et al., 2025), gaya seret sebesar itu berisiko memicu selip total pada roda pneumatik atau memaksa penggunaan sasis *crawler* bertorsi tinggi yang melampaui anggaran purwarupa maupun skala penuh[4].

Kendala Geometri Parit Melintang dan Alternatif Hisap Parit Lokal

Dokumen CD-1 dan CD-2 mencatat jaringan tiga parit memanjang (lebar 0,5–0,6 m dan kedalaman 0,4–0,5 m) yang saling terhubung oleh parit melintang penghubung berbentuk +[1]. Jika celah parit melintang memiliki bukaan sebanding (puluhan sentimeter hingga ~0,5–0,6 m), wahana beroda standar berdiameter kecil (sebagai perbandingan, roda berjari-jari 165 mm atau diameter 330 mm pada studi *Agronomy* 2023[20]) akan terperosok apabila tidak dipasangi pelat jembatan mekanis di setiap titik potong. Wahana *crawler track* berjejak panjang mampu melintasi celah sempit, namun biaya mekanisme rantai karet, *sprocket*, dan motor penggerak berat jauh melampaui plafon biaya proyek.

Sementara itu, opsi robot **menyedot air langsung dari parit tanah eksisting** (*ditch suction*) guna meniadakan beban selang 100 m menghadapi dua kendala lapangan yang terdokumentasi pada CD-1 dan CD-2: (1) air di parit galian tanah cepat surut dan mengering

akibat rembesan lateral serta perkolasi dalam setelah pompa utama dimatikan, sehingga pasokan air sepanjang lintasan hilir 100 m tidak terjamin; dan (2) air parit dari aliran sungai membawa partikel pasir halus serta sedimen lumpur yang menyumbat pompa mikro maupun nosel tanpa unit filtrasi ≥ 120 mesh (S-05)[1].

Kebutuhan Daya Mandiri Off-Grid (C-01, C-04, S-06) dan Pagu Biaya (S-08)

Mengacu pada batasan C-01 (*off-grid*), C-04 (tegangan aman SELV ≤ 48 V DC), dan S-06 (cadangan otonomi ≥ 8 jam atau minimal 2 siklus penuh tanpa matahari sesuai Persamaan 4 dan 5 CD-2)[1], kebutuhan daya sistem pompa (dengan pemodelan debit Q = 35 L/menit, total head H = 20 m atau ~2 bar untuk melewati saringan 120 mesh dan nosel, serta asumsi efisiensi pompa DC sentrifugal kecil η_pompa = 50%) dihitung sebagai berikut[6]:

$$P_{\text{pompa}} = \frac{\rho g Q H_{\text{total}}}{\eta_{\text{pompa}}} = \frac{1000 \times 9{,}81 \times 0{,}0005833 \times 20}{0{,}50} \approx 228{,}9 \text{ W}$$

Dengan tambahan estimasi beban rata-rata motor penggerak dan lengan di tanah basah sebesar 120 W serta kontroler/katup 20 W, total daya operasional kontinu mencapai ~368,9 W[6]. Kebutuhan energi untuk satu siklus penuh 4 jam adalah 1.476 Wh, sehingga cadangan otonomi 8 jam (S-06) memerlukan energi bersih 2.951 Wh atau kapasitas baterai LiFePO4 (pada DoD 80%) sebesar **3.689 Wh** (**153,7 Ah pada 24 V** atau **76,9 Ah pada 48 V**)[1]. Pengadaan baterai LiFePO4 ~3,7 kWh beserta panel surya dan MPPT saja sudah berisiko melampaui plafon skala penuh S-08 (≤ Rp18.000.000), apalagi plafon purwarupa Rp5.000.000–Rp6.000.000.

Sebaliknya, jika evaluasi daya hanya diterapkan pada dua siklus singkat petak uji purwarupa C-03 (15–20 pohon pada durasi ≤ 10 menit per siklus, yakni 2 × 10 menit), energi bersih yang terpakai hanya ~123 Wh (~154 Wh atau ~12 V 12,8 Ah pada DoD 80%)[1]. Namun demikian, protokol verifikasi S-06 pada Tabel 4 CD-2 secara eksplisit mensyaratkan uji ketahanan beban penuh kontinu **≥ 8 jam tanpa pengisian surya**, dan syarat C-03 mewajibkan arsitektur purwarupa tersebut dapat diskalakan (*scalable*) ke 500–600 pohon[1]—dua kriteria yang membuktikan keterbatasan struktural robot penyiram bergerak untuk kondisi lahan Ciberes.

Kriteria & Spesifikasi CD-1 / CD-2	**Robot Penarik Selang 100 m (Elkaoud et al., 2025)**	**Robot Semprot AI/LiDAR/RTK (Gerdan Koc et al., 2026; Xue et al., 2023)**	**Robot Penyiram Mikrokontroler Murah (Adaptasi Gravalos / IJFMR + Hisap Parit)**	**Jaringan Mikroirigasi Terotomasi + Kontroler Surya (Pembanding CD-1/CD-2)**

C-01 / S-06: Off-Grid & Otonomi ≥ 8 Jam	**Tidak Memenuhi** (pompa memakai mesin bensin 7 HP; hanya traksi roda yang memakai Li-ion)[3].	**Parsial / Mahal** (membutuhkan paket baterai tegangan tinggi 48–60 V & PLTS besar)[5].	**Terbatas di Pilot** (~12 V 12,8 Ah hanya cukup untuk 2 × 10 menit uji petak), **Gagal Uji 8 Jam / Skala Penuh** (butuh ~3,7 kWh)[1].	**Memenuhi Penuh** (1 unit pompa surya terpusat tanpa beban daya traksi sasis di lumpur)[1].
C-02 / S-05: Air Keruh & Filtrasi ≥ 120 Mesh	**Parsial** (pompa 2 inci tahan air keruh, namun tanpa emiter terkalibrasi)[3].	**Rentan** (nosel halus 150–170 µm mudah tersumbat sedimen tanpa *pre-filter*)[1].	**Berisiko Tinggi** (pompa diafragma mini rentan macet oleh lumpur parit tanpa saringan 120 mesh)[1].	**Memenuhi Penuh** (mudah dipasang unit filter 120 mesh terpusat di hulu pipa utama)[1].
C-03: Geometri Parit 100 m & *Parit Melintang*	**Tidak Layak** (gaya seret selang 316–502 N; roda pneumatik terhalang parit melintang)[1].	**Tidak Layak** (roda selip di tanah basah 35%; butuh *crawler* mahal untuk celah parit)[4].	**Terbatas** (wajib menutup parit melintang dengan pelat titian pada lajur uji)[1].	**Memenuhi Penuh** (pipa distribusi tetap mudah melintasi jaringan parit)[1].
S-01 / S-02 / S-04: Dosis 10–15 L/Pohon, CU ≥ 85%, Zona Akar	**Tidak Memenuhi** (dirancang untuk penyiram area luas 23 m^3/jam, bukan takaran per akar)[3].	**Tidak Sesuai Target** (nosel kabut 150–170 µm menyasar daun/tajuk untuk pestisida, bukan irigasi akar 15 L)[5].	**Berpotensi di Pilot** (sensor aliran Hall + lengan 2-DOF mengarah ke radius 0,5–0,8 m)[1].	**Memenuhi Penuh** (emiter/mikros prinkler terkalibrasi langsung di zona perakaran 0,5–0,8 m)[1].
S-03: Durasi Skala Penuh ≤ 4,0 Jam	**Cukup Cepat Secara Debit**, tetapi gagal	**Tidak Memenuhi** (tangki habis	**Gagal Total Skala Penuh** (debit ~5	**Memenuhi Penuh** (penyaluran

(500–600 Pohon)	kontrol volume per pohon[3].	berulang kali; waktu tempuh semprot lambat)[6].	L/menit memerlukan > 30 jam untuk 600 pohon)[6].	paralel per blok atau lajur dengan katup solenoid)[1].
S-08: Pagu Purwarupa ≤ Rp5–6 Juta & Skala Penuh ≤ Rp18 Juta	**Melebihi Pagu** (rangka baja las, 4 × motor 350 W, Li-ion 36 V, pompa bensin 7 HP)[3].	**Jauh Melebihi Pagu** (RTK-GPS, LiDAR 360°, Jetson/Pixhawk, motor 1.600 W)[5].	**Batas Ketat di Pilot** (sasis 4WD standar + STM32/ESP32 + ultrasonik; **tidak skalabel ≤ Rp18 Juta** ke *crawler* daya besar; belum ada BOM terverifikasi Q1/Q2).	**Memenuhi Penuh** (purwarupa 1 lajur uji & ekspansi pipa lateral tetap sangat efisien)[1].

Implikasi Perancangan Alternatif Solusi untuk Dokumen CD-3

Dalam koridor netralitas solusi (*solution-agnostic*, C-05) dokumen CD-2 yang mewajibkan evaluasi komparatif sedikitnya tiga konsep desain pada dokumen CD-3[1], kajian literatur dan pemodelan hidraulik-energi di atas memberikan pijakan argumentasi yang kuat bagi tim Capstone Design Teknik Komputer. Alternatif pertama berupa **robot bergerak otonom berselang 100 m atau bertangki besar** secara objektif tidak layak diadopsi karena gaya seret selang (316–502 N) di tanah sawah basah[4], hambatan fisik parit melintang, ketergantungan pompa bensin (melanggar spesifikasi S-12 nol emisi lokal) atau kebutuhan baterai ~3,7 kWh (melampaui S-08), serta ketidakmampuan menuntaskan 500–600 pohon dalam ≤ 4 jam[1].

Alternatif kedua berupa **wahana penjelajah pematang berbiaya rendah (*low-cost pilot rover*)** tetap layak ditempatkan sebagai salah satu kandidat pembanding dalam matriks keputusan CD-3 apabila dirancang secara sangat ramping: memakai mikrokontroler hemat daya (STM32 atau ESP32), navigasi berbasis sensor ultrasonik dan *wheel encoder* (menggantikan LiDAR dan Jetson yang mahal), lengan artikulasi 2-DOF sederhana untuk mengarahkan selang ke radius perakaran 0,5–0,8 m, saringan hisap ≥ 120 mesh, pompa DC, serta pelat titian pada parit melintang petak uji 15–20 pohon di bawah Rp5.000.000–Rp6.000.000. Namun, berdasarkan bobot kriteria CD-2, alternatif wahana bergerak tersebut akan memperoleh skor rendah pada skalabilitas (C-03), ketahanan pasokan air parit yang cepat surut (CD-1), serta durasi siklus penuh ≤ 4 jam (S-03)[1].

Alternatif ketiga berupa **jaringan mikroirigasi perpipaan terotomasi berbasis PLTS *off-grid***

(atau arsitektur hibrida pipa tetap dengan modul kontrol/sensor bergerak) terbukti secara teoretis paling selaras dengan seluruh batasan C-01 hingga C-05 dan spesifikasi S-01 hingga S-14[1]. Kajian lintas literatur menegaskan bahwa menyalurkan fluida bertekanan melalui pipa tetap berfiltrasi 120 mesh ke titik perakaran jauh lebih efisien secara energi dan biaya dibandingkan memobilisasi robot bermassa puluhan hingga ratusan kilogram melintasi tanah gembur berlumpur[1]. Penempatan rekayasa Teknik Komputer pada arsitektur terotomasi tersebut—meliputi pengendali mikrokontroler SELV tahan cuaca IP65, akuisisi data *flow meter* dan sensor kelembapan tanah terkalibrasi, aktuasi katup zona paralel, manajemen daya baterai LiFePO4 surya, serta antarmuka tombol tunggal (*single-touch*) bagi pekerja kebun Ciberes—menghasilkan solusi berbiaya modal realistis dengan peluang keberhasilan verifikasi tertinggi[1].

Karya yang dikutip

1. CD 2 - ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG.pdf
2. CD 1 - ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG.pdf
3. Efficient and Effective Irrigation Water Management Using Sprinkler, https://www.mdpi.com/2673-4117/6/7/138
4. Designing Hybrid Mobility for Agricultural Robots - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/393299681_Designing_Hybrid_Mobility_for_Agricultural_Robots_Performance_Analysis_of_Wheeled_and_Tracked_Systems_in_Variable_Terrain
5. AI-powered autonomous spraying robot for precision orchard, https://avesis.atauni.edu.tr/yayin/07cc15b0-9520-4232-b370-35cf3064c334/ai-powered-autonomous-spraying-robot-for-precision-orchard-applications/document.pdf
6. unknown_url
7. GB2462720A - Autonomous Irrigation Robot - Google Patents, https://patents.google.com/patent/GB2462720A/en
8. CN224439931U – An agricultural irrigation device - Patsnap Eureka, https://eureka.patsnap.com/patent/CN224439931U
9. Design and Application of a Water Powered Irrigation Robot, https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/11735/Fairfield_Kurt_MASc_2020.pdf
10. A Review on the Configurations and Key Technologies of Wheel, https://www.mdpi.com/2077-0472/16/18/2015
11. AI-powered autonomous spraying robot for precision orchard, https://www.agroengineering.org/jae/article/view/1766/1454
12. (PDF) AI-powered autonomous spraying robot for precision orchard,

https://www.researchgate.net/publication/398539728_AI-powered_autonomous_spraying_robot_for_precision_orchard_applications
13. A robotic irrigation system for urban gardening and agriculture, https://www.agroengineering.org/jae/article/view/966/819
14. 14. The Use of Agricultural Robots in Orchard Management - arXiv, https://arxiv.org/pdf/1907.13114
15. Citrus Tree Canopy Segmentation of Orchard Spraying Robot Based, https://pdfs.semanticscholar.org/cdf4/94a9d421db0a1da74513fd6fbbd1502ee450.pdf
16. Orchard spraying robot and spray mechanism based on the, https://www.researchgate.net/figure/Orchard-spraying-robot-and-spray-mechanism-based-on-the-improved-YOLOv8-algorithm-The_fig9_394656688
17. Design and development of an Irrigation Mobile Robot - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/350895130_Design_and_development_of_an_irrigation_mobile_robot
18. Hose Reel Irrigation Problems and How to Solve Them - FarmHQ, https://www.farmhq.com/blog/hose-reel-irrigation-problems/
19. Development of YV01 Spraying Robot Freeing Workers ... - YANMAR, https://www.yanmar.com/global/about/technology/technical_review/2024/1_6.html
20. (PDF) Research on Path Tracking for an Orchard Mowing Robot, https://www.researchgate.net/publication/370882396_Research_on_Path_Tracking_for_an_Orchard_Mowing_Robot_Based_on_Cascaded_Model_Predictive_Control_and_Anti-Slip_Drive_Control
21. Research on Path Tracking for an Orchard Mowing Robot Based on, https://www.mdpi.com/2073-4395/13/5/1395
22. Integration of AI-Based Weed Detection and Robotic Actuation for, https://www.mdpi.com/2076-3417/16/16/7982
23. Autonomous Mobile Plant Watering Robot: A Kinematic Approach, https://arxiv.org/html/2508.08607v1
24. Navigation of an Autonomous Spraying Robot for Orchard ... - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37430726/
25. Energy consumption (kWh) of the robot with different configuration, https://www.researchgate.net/figure/Energy-consumption-kWh-of-the-robot-with-different-configuration-Towed-weight-and-for_fig3_384614558
26. Autonomous Mobile Robot Battery Guide for Outdoor and Agricultural, https://www.dnkpower.com/autonomous-mobile-robot-battery-guide-for-outdoor-and-agricultural/
27. RAINOS - The autonomous watering robot - Innok Robotics,

https://www.innok-robotics.de/en/products/rainos
28. Mandals Drag Hose Price & Lifespan, https://philspumpingandfab.com/mandals-drag-hose-price-lifespan-best-agricultural-drag-hose/
29. Agricultural Hose - Puck Enterprises, https://puck.com/agricultural-hose/
30. Prof. (Dr.) Sumanta Bhattacharyya Mr. Bijoy Pal - ICICET 2026, https://icicet.org/doc/Conference_Proceedings_ICICET_2026.pdf
31. Smart Irrigation System Using a Water Sprinkler-Based Agricultural, https://www.ijfmr.com/papers/2026/3/81526.pdf
32. Agricultural Spraying Robots | Top Farm Robots, https://www.topfarmrobots.com/category/spraying